

SYS 开发手册

EIC7x 系列 AI 数字 SoC

Engineering Draft / Rev0.8

2024-12-20

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订历史

版本号	日期	说明
v0.1	2024-05-30	初始版本
v0.4	2024-06-04	第一个完整版本
v0.5	2024-06-28	修改测试团队 review 意见
v0.6	2024-07-08	部分函数描述信息不太准确，更新
v0.7	2024-08-28	修改测试团队 review 意见
v0.8	2024-12-20	在 2.4 章节增加了在配置文件中修改日志级别

目 录

SYS 开发手册	0
EIC7x 系列 AI 数字 SoC	0
1. 概 述	1
1.1 基本介绍	1
1.2 基本概念	1
2. API 参考	2
2.1 系统管理	2
2.2 版本管理	3
2.3 内存管理	4
2.4 日志管理	4
2.5 时间管理	6
2.6 绑定管理	7
3. 数据类型	9
4. 错误码	14

表目录

表 1-1 模块绑定关系.....	1
表 3-1 参数取值范围表.....	10
表 4-1 SYS API 错误码	14

图目录

图 1-1 绑定和非绑定区别	2
----------------------	---

1. 概述

1.1 基本介绍

SYS(system control, 系统控制)模块主要为多媒体系统提供公共基础服务，主要包括系统管理、版本管理、内存管理、日志管理、时间管理、绑定管理功能。

1.2 基本概念

- 系统管理：提供系统初始化及反初始化操作，为后续其他子模块的启动做准备。
- 版本管理：获取 ESSDK 版本信息。
- 内存管理：内存相关介绍参见文档《EIC7700_Memory 用户手册》。
- 日志管理：提供系统中记录、存储和日志信息管理的功能。
- 时间管理：获取当前系统计数值。
- 绑定管理
 - 绑定：通过调用绑定接口，使数据发送者和接收者之间建立关联关系。绑定后，数据源生成的数据将自动发送给接收者，不需要用户干预。
 - 绑定关系：并非所有模块之间都可以实现绑定，支持绑定的模块如下表所示：

表 1-1 模块绑定关系

数据发送	数据接收
VPS	VO
	VENC
VDEC	VPS
	VENC
	VO
VO	VENC
	VPS
AI	AENC
	AO
ADEC	AO

由上表可以看到，不同模块在绑定中角色有所不同

- ◆ VDEC、AI、ADEC 只能作为绑定源端，发送数据
- ◆ VENC、AENC 只能作为绑定目的端，接收数据
- ◆ VO、VPS 即可作绑定源又可作绑定目的端，支持发送和接收数据

■ 绑定与非绑定区别：以 VDEC->VPS->VENC 为例

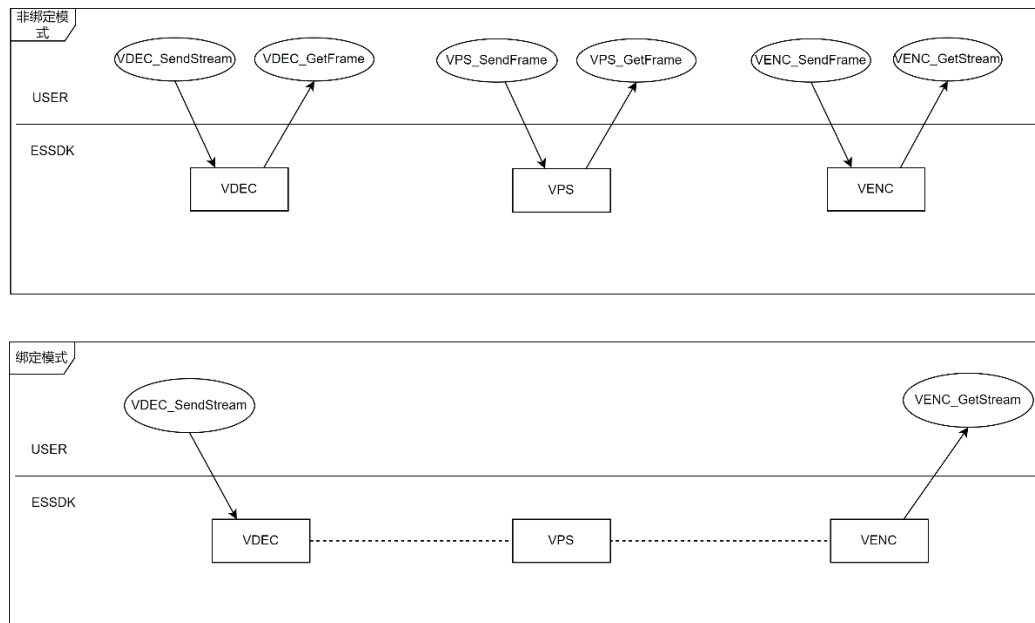


图 1-1 绑定和非绑定区别

- 一个发送端可以绑定到多个不同的接收端，但是一个接收端只有一个发送端。

2. API 参考

系统控制实现初始化、绑定解绑、获取 ESSDK 版本号、内存操作、日志打印等功能。

SYS API 的库文件 libes_sys.so，头文件：es_sys.h，es_comm_sys.h。

2.1 系统管理

- [ES_SYS_Init](#)：初始化 SYS 资源。
- [ES_SYS_Exit](#)：反初始化 SYS 资源。

ES_SYS_Init

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_Init (ES_VOID)

【描述】

初始化

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

- 操作其他模块之前，必须调用该函数初始化

ES_SYS_Exit

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_Exit (ES_VOID)

【描述】

反初始化

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

- 程序退出须调用该函数，清理已分配的资源

2.2 版本管理

- [ES_SYS_GetVersion](#)：获取 ESSDK 版本信息。

ES_SYS_GetVersion

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_GetVersion([SYS_VERSION_S](#) *pVersion)

【描述】

获取版本信息

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pVersion	获取到的版本信息 指向 SYS_VERSION_S 类型的指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

无

2.3 内存管理

内存相关介绍参见文档《EIC7700_Memory 用户手册》

2.4 日志管理

- [ES_SYS_LogPrint](#): 日志输出，将日志输出到 syslog 或者控制台。

ES_SYS_LogPrint

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_LogPrint(
 ES_LOG_LEVEL_E level,
 const ES_CHAR *pTag,
 MOD_ID_E id,
 ES_CHAR const *pFormat, ...)

【描述】

函数可为该 Log 输出源指定 tag 和 id，tag 用于确认 Log 输出的模块名，id 为 Log 输出的模块数字标识(便于高效进行 Log 模块匹配)，在系统中使用 logrotate 对日志文件的大小进行管理，定期对日志进行备份管理。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
level	Log level 级别，0~7 0: EMERGENCY 1: ALERT 2: CRITICAL 3: ERROR 4: WARN 5: NOTICE 6: INFO 7: DEBUG	输入
pTag	Log 输出模块的 tag 标记	输入
id	id: Log 输出的模块 id，取值范围请参考 es_common.h 中 MOD_ID_E 定义	输入
pFormat	Log 输出格式，类似 printf。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

- 该函数默认将日志输出到 syslog 文件中，如果需要输出到控制台，需要设置环境变量 export ES_SYSLOG=n 并且重启所有使用 syslog 的程序和服务。要恢复输出到 syslog 则 export ES_SYSLOG=y

- 如果需要修改日志级别，可以编辑/etc/es_syslog.conf，修改对应模块的日志级别（0~7），

修改后重新启动对应的应用程序使新的日志级别生效。如图所示：

```
root@rockos-eswin:/home/eswin# cat /etc/es_syslog.conf
#module log level configuration
#module id level(user)
VB      1      3
SYS     2      3
VDEC    3      3
VPS     4      3
VENC    5      3
VO      6      3
VI      7      3
AIO     8      3
AI      9      3
AO     10      3
AENC   11      3
ADEC   12      3
USER   13      3
GDC    14      3
NPU    15      3
DSP    16      3
BMS    17      3
NUMA   18      3
CIPHER 19      3
AK     20      3
```

2.5 时间管理

- [ES_SYS_GetCurCnt](#)：获取当前 counter 的计数值，该 counter 每隔大约 42ns 加 1。

ES_SYS_GetCurCnt

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_GetCurCnt(ES_U32 *pValue)

【描述】

获取当前的计数值，该 counter 频率是 24M，所以该计数器的精度是 42ns。当前使用一个 32 位的 counter 来计数，所以计数器大约每隔 180s 就会发生回绕。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pValue	用于存放读取的结果的指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	表示该 counter 未初始化好

【注意】

无

2.6 绑定管理

- [ES_SYS_Bind](#)：绑定操作，数据发送者和接收者之间建立关联关系。
- [ES_SYS_UnBind](#)：解除绑定关系。
- [ES_SYS_GetBindbyDest](#)：通过绑定接收端查询与其关联的发送端信息。
- [ES_SYS_GetBindbySrc](#)：通过绑定发送端查询与其关联的所有接收端信息。

ES_SYS_Bind

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_Bind(const [CHN_S](#)* pSrcChn, const [CHN_S](#)* pDestChn)

【描述】

绑定操作，数据发送者和接收者之间建立关联关系

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrcChn	发送端结构体指针	输入
pDestChn	接收端结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

无

ES_SYS_UnBind

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_UnBind(const [CHN_S](#)* pSrcChn, const [CHN_S](#)* pDestChn)

【描述】

解除绑定关系

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrcChn	发送端结构体指针	输入
pDestChn	接收端结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

无

ES_SYS_GetBindbyDest**【函数体】**

ES_S32 ES_SYS_GetBindbyDest(const [CHN_S](#)* pDestChn, [CHN_S](#)* pSrcChn)

【描述】

通过绑定接收端查询与其关联的发送端信息。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pDestChn	接收端结构体指针	输入
pSrcChn	发送端结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

- 一个接收端仅有一个发送端

ES_SYS_GetBindbySrc

【函数体】

ES_S32 ES_SYS_GetBindbySrc(const [CHN_S](#)* pSrcChn, [BIND_DEST_S](#)* pBindDest)

【描述】

通过绑定发送端查询与其关联的所有接收端信息

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pSrcChn	发送端结构体指针	输入
pBindDest	接收端结构体指针，包含所有接收者信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败，参见 错误码

【注意】

- 同一个发送端可以有多个不同的接收端

3. 数据类型

系统控制定义如下数据类型：

- [SYS_VERSION_S](#)： 定义版本信息结构体
- [CHN_S](#)： 定义绑定发送、接收端结构体
- [BIND_DEST_S](#)： 定义获取所有绑定接收端结构体
- [MOD_ID_E](#)： 定义模块 ID
- [ES_LOG_LEVEL_E](#)： 定义日志级别

SYS_VERSION_S

【说明】

定义版本信息结构体。

【定义】

```
#define VERSION_NAME_MAXLEN 64
typedef struct esSYS_VERSION_S
{
    ES_CHAR version[VERSION_NAME_MAXLEN];
} SYS_VERSION_S;
```

【成员】

成员名称	描述
version	版本信息，字符串表示，以字符‘\0’结束

【相关数据类型及接口】

无

CHN_S

【说明】

定义绑定发送、接收端结构体

【定义】

```
typedef struct esCHN_S {
    MOD_ID_E modId;
    ES_S32 devId;
    ES_S32 chnId;
} CHN_S;
```

【成员】

成员名称	描述
modId	模块号，具体参见 MOD_ID_E 定义
devId	设备或组编号，不同的模块有不同的意义
chnId	通道号，取值范围请见各个模块的 chn 取值范围

【相关数据类型及接口】

[MOD_ID_E](#)

【注意】

devId 和 chnId 取值范围请见下表:

表 3-1 参数取值范围表

模块名称	devId 范围	chnId 范围
venc	未使用	[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)

模块名称	devId 范围	chnId 范围
vdec	[0, ES_VDEC_MAX_GRP_NUM)	[0, ES_VDEC_OUT_CHN_NUM)
vps	[0, ES_VPS_MAX_GRP_NUM)	[0, ES_VPS_MAX_CHN_NUM)
vo	[0, ES_VO_MAX_DEV_NUM)	[0, ES_VO_MAX_CHN_NUM)

BIND_DEST_S

【说明】

定义获取所有绑定接收端结构体

【定义】

```
#define BIND_DEST_MAXNUM 128
typedef struct esBIND_DEST_S {
    ES_U32 num;
    CHN_S chn[BIND_DEST_MAXNUM];
} BIND_DEST_S;
```

【成员】

成员名称	描述
num	实际的绑定接收端个数 最大个数: BIND_DEST_MAXNUM
chn	存放接收端信息的数组 具体参见 CHN_S

【相关数据类型及接口】

[CHN_S](#)

MOD_ID_E

【说明】

定义模块 ID

【定义】

```
typedef enum esMOD_ID_E {
    ES_ID_VB = 1,
    ES_ID_SYS = 2,
    ES_ID_VDEC = 3,
    ES_ID_VPS = 4,
    ES_ID_VENC = 5,
    ES_ID_VO = 6,
    ES_ID_VI = 7,
    ES_ID_AIO = 8,
    ES_ID_AI = 9,
```

```

ES_ID_AO = 10,
ES_ID_AENC = 11,
ES_ID_ADEC = 12,
ES_ID_USER = 13,
ES_ID_GDC = 14,
ES_ID_NPU = 15,
ES_ID_DSP = 16,
ES_ID_BMS = 17,
ES_ID_NUMA = 18,
ES_ID_CIPHER = 19,
ES_ID_AK = 20,
ES_ID_BUTT,
} MOD_ID_E;

```

【成员】

成员名称	描述
ES_ID_VB	内存缓存模块 ID
ES_ID_SYS	系统控制模块 ID
ES_ID_VDEC	视频解码模块 ID
ES_ID_VPS	视频处理模块 ID
ES_ID_VENC	视频编码模块 ID
ES_ID_VO	视频输出模块 ID
ES_ID_VI	视频输入模块 ID，暂不支持
ES_ID_AIO	暂不支持
ES_ID_AI	音频输入模块 ID
ES_ID_AO	音频输出模块 ID
ES_ID_AENC	音频编码模块 ID
ES_ID_ADEC	音频解码模块 ID
ES_ID_USER	暂不支持
ES_ID_GDC	暂不支持
ES_ID_NPU	NPU 模块 ID
ES_ID_DSP	DSP 模块 ID
ES_ID_BMS	绑定管理模块 ID，仅内部使用
ES_ID_NUMA	Numa 模块 ID
ES_ID_CIPHER	Cipher 模块 ID

成员名称	描述
ES_ID_AK	AK 模块 ID

【相关数据类型及接口】

无

ES_LOG_LEVEL_E

【说明】

定义日志等级

【定义】

```
typedef enum {
    ES_LOG_MIN = -1,
    ES_LOG_EMERGENCY = 0,
    ES_LOG_ALERT = 1,
    ES_LOG_CRITICAL = 2,
    ES_LOG_ERROR = 3,
    ES_LOG_WARN = 4,
    ES_LOG_NOTICE = 5,
    ES_LOG_INFO = 6,
    ES_LOG_DEBUG = 7,
    ES_LOG_MAX
} ES_LOG_LEVEL_E;
```

【成员】

成员名称	描述
ES_LOG_MIN	最低日志等级，可能用于无效或未定义的状态
ES_LOG_EMERGENCY	紧急：系统不可用，可能导致系统崩溃的严重问题，需要立即处理
ES_LOG_ALERT	警报：必须立即采取行动的严重问题，例如系统关键组件的故障
ES_LOG_CRITICAL	严重：关键条件，可能导致服务中断或系统瘫痪的问题。
ES_LOG_ERROR	错误：一般错误信息，可能导致某些功能失败或不稳定。
ES_LOG_WARN	警告：潜在的问题，但不会立即导致系统或服务的中断。
ES_LOG_NOTICE	通知：重要的正常运行信息，通常用作系统事件的提示或关注点。
ES_LOG_INFO	信息：一般的运行信息，通常用于记录系统状态和操作细节。
ES_LOG_DEBUG	调试：用于开发或诊断时的详细调试信息。
ES_LOG_MAX	最大日志等级标记，不用于实际记录日志。

【相关数据类型及接口】

无

4. 错误码

SYS 相关 API 错误码如下表所示。

表 4-1 SYS API 错误码

错误码	宏定义	描述
0xA0028006	ES_ERR_SYS_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0xA0028010	ES_ERR_SYS_NOTREADY	系统未初始化
0xA0028009	ES_ERR_SYS_NOT_PERM	操作不允许
0xA002800C	ES_ERR_SYS_NOMEM	内存不足
0xA0028003	ES_ERR_SYS_ILLEGAL_PARAM	非法参数
0xA0028012	ES_ERR_SYS_BUSY	资源忙
0xA0028008	ES_ERR_SYS_NOT_SUPPORT	不支持的操作